

امتحان نهایی ماشین مخصوص - نیم سال دوم ۰۴-۰۵

بخش سؤالات

زمان: ۶۰ دقیقه

-
- ۱- در یک موتور دو فاز نا متعادل، که با لغزش S دوران می کند، میدان های حاصل را از دید روتور چگونه می بینید. (۱ نمره)
- در صورتی که یک فاز آن قطع گردد، چه ولتاژی در سیم پیچ مدار باز آن القاء می گردد؟ نشان دهید که این ولتاژ متناسب با سرعت است. (۱ نمره)
- ۲- در یک موتور هیستریزیس، مولفه های گشتاور را شرح دهید و آن ها را در حالت راه اندازی و نیز در سرعت سنکرون بررسی کنید. گشتاور الکتریکی تولیدی موتور هیستریزیس در سرعت سنکرون به چه عواملی بستگی دارد؟ (۱ نمره)
- ۳- نحوه تغییر جهت دور در موتورهای زیر را شرح دهید: (۲ نمره)
- موتور القایی تک فاز با خازن راه انداز، موتور القایی تک فاز با فاز شکسته، موتور القایی تک فاز با قطب چاک دار، موتور هیستریزیس، موتور رلوکتانسی تک فاز، موتور یونیور سال.
- ۴- اصول عملکرد موتورهای القایی خطی را توضیح دهید. (۱ نمره)
- ۵- برای موتورهای القایی تک فاز قطب چاک دار چه مدار معادلی را پیشنهاد می کنید. (۱ نمره)
- ۶- اصول عملکرد سنکروهای تفاضلی را توضیح دهید و موارد کاربردی از آن ها را توضیح دهید. (۱ نمره)
- ۷- الف) نحوه عملکرد یک موتور پله ای را توضیح دهید (۲ نمره)

ب) در یک موتور پله ای با رلوکتانس متغیر، در صورتی که تعداد قطب های استاتور ۴ و تعداد قطب های روتور ۳ باشد، و نیز این موتور به صورت تمام پله تحریک شود گام پله آن را محاسبه کنید، در صورتی که به صورت نیم پله تحریک شود ، گام پله را بدست آورید

ج- در صورتی که تعداد قطب های استاتور n_s و تعداد قطب های روتور n_r باشد ، گام پله را دو حالت نیم پله و پله کامل بدست آورید.

امتحان نهایی ماشین مخصوص - نیم سال دوم ۰۴-۰۵

بخش مسائل

زمان: ۹۰ دقیقه

۱. یک موتور القایی دو فاز با مشخصات زیر مفروض است. (نمره)

فرکانس نامی = ۶۰ هرتز، امپدانس فاز اصلی $X_m = 2.4 \Omega$ ، $R_s = 0.6 \Omega$ ،

امپدانس روتور $X_r = 3 \Omega$ ، $R_r = 1.0 \Omega$ ، $X_p = 72 \Omega$ ، راکتانس مغناطیس کنندگی

$$V_m = 180(1 + \cos(X)) \angle 0, V_a = 220 \angle -85$$

مجموع تلفات چرخشی و هسته این موتور ۱۵۰ وات می باشد و تحت لغزش ۵ درصد کار می کند. تلفات

روتور و استاتور، توان ورودی و توان خروجی را بدست آورید.

X: دو عدد آخر شماره دانشجویی

۱ - الف: یک موتور سری تک فاز ۱۲۰ ولتی و ۶۰ هرتزی مفروض بوده و امپدانس آن در حالت سکون به قرار زیر است:

$$Z = 5 + j 25 \text{ (بدون سیم پیچی جبران گر)}$$

$$Z = 5.5 + j 3.5 \text{ (با سیم پیچی جبران گر)}$$

الف: موتور بدون سیم پیچ جبران گر

موتور را به برق ۱۲۰ ولت با فرکانس ۶۰ هرتز وصل می کنیم و با سرعت ۱۸۰۰ دور در دقیقه می چرخد و ۱.۶

امپر از شبکه جریان می کشد. تلفات چرخشی ۳۰ وات منظور می گردد. ضریب توان منبع تغذیه، توان مکانیکی

حاصله، بازده را حساب کنید

ب: موتور با سیم پیچ جبران گر

موتور را به برق ۱۲۰ ولت با فرکانس ۶۰ هرتز وصل می کنیم و آن قدر بار به روی آن می گذاریم تا جریان ۱.۶

امپر از شبکه جریان بکشد. تلفات چرخشی ۳۰ وات منظور می گردد. سرعت موتور، ضریب توان منبع تغذیه، توان

مکانیکی حاصله، بازده را حساب کنید

ج: جریان راه اندازی را در دو حالت فوق محاسبه کنید.

د: در دو حالت فوقه، و با فرض همان جریان نامی، در صورتی که از موتور سری dc استفاده شود، سرعت روتور را بدست آورید.